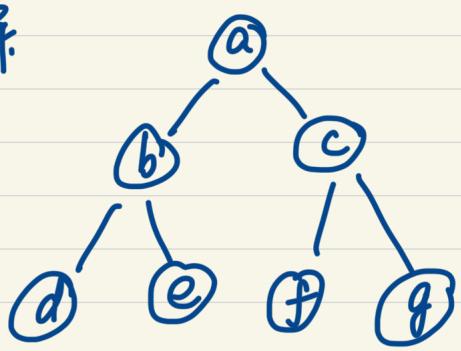
Homework #6

7.1 T6 7.2T2 7.2T4 7.3T1 7.3T2 7.4T6

7.1 T6

6. 祖先问题(ancestry problem)要求在一棵给定的 n 顶点二叉树(或者，更一般地说，是一棵有根有序树)中，确定一个顶点 u 是否是顶点 v 的祖先。设计一个属于 $O(n)$ 的输入增强算法，使我们可以在常量时间内获得树的每一对顶点的足够信息，来对问题求解。

解



$d_{3,1}$ $e_{4,2}$ $g_{6,3}$ $f_{7,4}$

$b_{2,3}$ $c_{5,5}$

$a_{1,6}$

由于在DFS中，节点u为节点v的祖先(u≠v)，

当且仅当先搜索u，再搜索v，然后先离开v，再离开u

可以准备一个初始为0的全局计数器 clock

在每搜索到一个节点以后，clock都会+1

对于每个节点，记录其入栈与出栈时的 clock值

in[u]= $clock_1$，out[u]= $clock_2$

若要判定u是否为v的祖先

只需验证 in[u]≤in[v]，out[u]≥out[v]是否成立即可

7.2T2

2. 考虑使用 Horspool 算法在 DNA 序列中查找基因的问题。一个 DNA 序列是由来自字母表{A, C, G, T}的文本表示的，而基因或者基因片段就是模式。

a. 为第 10 对染色体中的下列基因片段构造一个移动表：

TCCTATTCTT

b. 用 Horspool 算法，在下面的 DNA 序列中为上面这个模式定位：

TTATAGATCTCGTATTCTTTTATAGATCTCCTATTCTT

解 a.

字符c	A	C	G	T
移动距离f(c)	5	2	10	1

b.

TTATAGATCTCGTATTCTTTTATAGATCTCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

7.2 T4

4. 用 Horspool 算法在一个长度为 n 的文本中查找一个长度为 m ($n \geq m$)的模式。请分别给出下面两种例子。

a. 最差输入

b. 最优输入

解 a. 最差输入

text: $\underbrace{aaa\cdots a}_{n}$ pattern: $\underbrace{ba\cdots a}_{m}$

$C_{worst} = m(n-m+1)$

b. 最优输入

text: $\underbrace{aaa\cdots a}_{n}$ pattern: $\underbrace{aa\cdots a}_{m}$

$C_{best} = m$

7.3 T1

1. 对于输入 30, 20, 56, 75, 31, 19 和散列函数 $h(K) = K \bmod 11$，做以下练习。

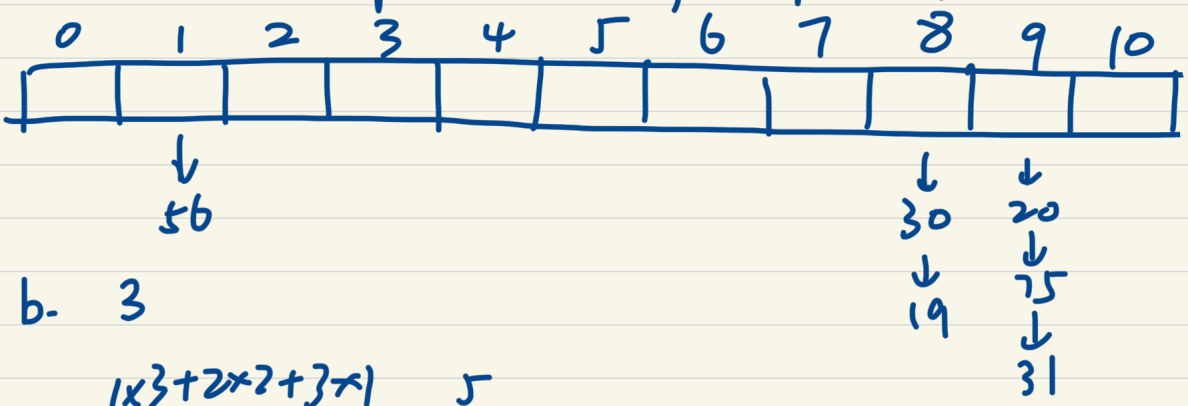
a. 构造它们的开散列表。

b. 求在本表中成功查找的最大键值比较次数。

c. 求在本表中成功查找的平均键值比较次数。

解：a.

键	30	20	56	75	31	19
散列地址	8	9	1	9	9	8



b. 3

c. $\frac{1\times3+2\times2+3\times1}{6} = \frac{5}{3}$

7.3T2

2. 对于输入 30, 20, 56, 75, 31, 19 和散列函数 $h(K) = K \bmod 11$，做以下练习。

a. 构造它们的闭散列表。

b. 求在本表中成功查找的最大键值比较次数。

c. 求在本表中成功查找的平均键值比较次数。

a.

键	30	20	56	75	31	19
散列地址	8	9	1	9	9	8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	56	19						30	20	75

b. 6

c. $\frac{1+1+1+2+3+6}{6} = \frac{7}{3}$

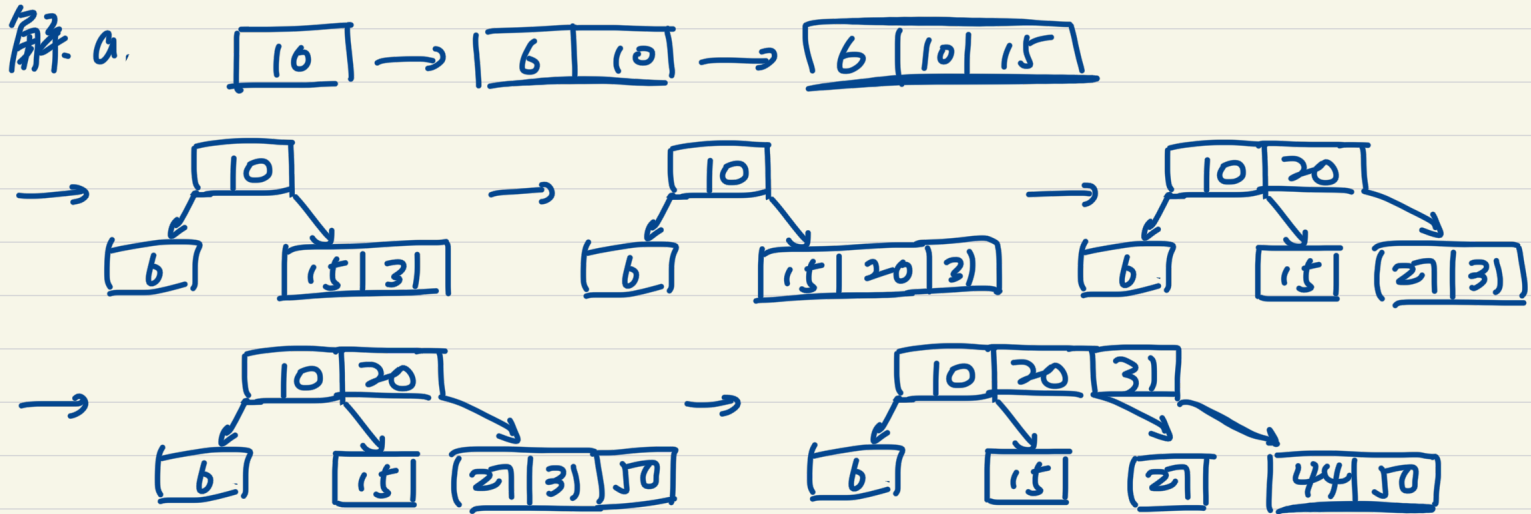
7.4 T6

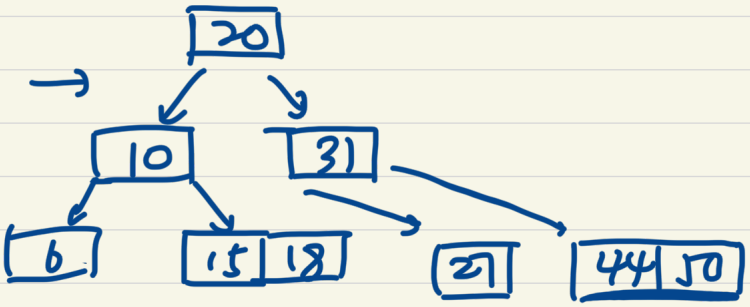
6. a. 自顶向下 2-3-4 树是一棵次数为 4 的 B 树，并对 B 树的插入操作做如下改动：一旦为一个新键查找叶子时遇到了一个满节点(也就是一个包含 3 个键的节点)，就把该节点分裂为两个节点，并把它们的中间键交给原来节点的父母(如果满节点恰好是根，就为中间键创建一个新的根)。向一棵空树连续插入下面这个键的列表，来构造一棵自顶向下 2-3-4 树。

10，6，15，31，20，27，50，44，18

b. 和 2-3 树的插入过程相比，这个插入过程的主要优点是什么？主要缺点又是什么？

解 a.





b. 主要优点：

此插入过程会提前处理所有满节点，

保证最终的节点一定有空间，

整个过程只需自顶向下单向扫描，无需递归原路返回

主要缺点：

会产生很多"不必要的合裂"

导致树的高度增加，降低空间利用率